Almanya Elektrik Piyasası Pipeline'ı

İlerleme raporu · 14 Ekim 2026

Özet. Veri toplama, dönüştürme ve test katmanları tamamlandı. Pipeline tek komutla (`python run.py`) çalışıyor ve sonunda Almanca bir HTML rapor açıyor. Planlanan işin yaklaşık **%60**'ı bitti. Proje takvimin yaklaşık **4 hafta önünde**; tahmini bitiş tarihi **7 Aralık**'tan **8 Kasım 2026**'ya çekildi.

1. Projenin amacı

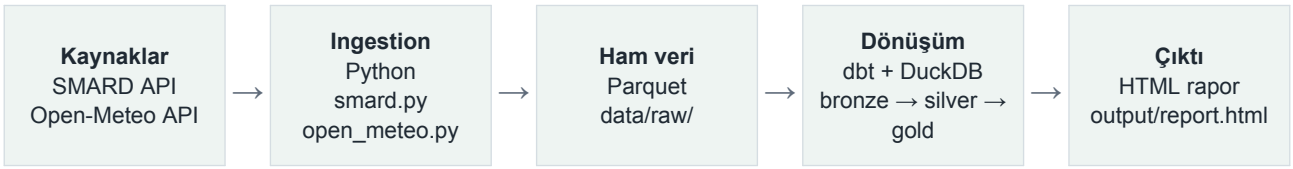
Projenin cevaplamak istediği soru: **Almanya'da elektrik ne zaman en ucuz ve en yeşil, rüzgâr ve güneş üretimi fiyatı nasıl etkiliyor?** Bunun için resmi piyasa verisini (SMARD) ve hava durumu verisini (Open-Meteo) düzenli olarak çeken, temizleyen, analiz tablolarına dönüştüren, test eden ve sonuçları görselleştiren uçtan uca bir veri mühendisliği pipeline'ı kuruluyor.

2. Genel durum

Faz	İş	Durum
1	SMARD ingestion'ı sağlamlaştırma: backfill, artımlı yükleme, retry	**Tamam**
2	Open-Meteo hava durumu ingestion'ı	**Tamam**
3	dbt + DuckDB: bronze, silver, gold katmanları ve testler	**Tamam**
4	Dagster ile otomatik (günlük) çalıştırma	**Yapılacak**
5	Dashboard: HTML rapor hazır, kapsamı netleşecek	**Kısmen**
6	Dokümantasyon ve bitiriş	**Yapılacak**

3. Mimari

Veri soldan sağa beş aşamadan geçiyor:



Hepsi tek komutla çalışıyor: `python run.py`. Bu komut iki ingestion scriptini ve `dbt build` adımını sırayla çalıştırıyor, bir adım başarısız olursa sonrakileri atlıyor ve sonunda raporu üretip tarayıcıda açıyor.

4. Yapılanlar

Faz 1 · SMARD ingestion (`ingestion/smard.py`)

- 5 sinyal çekiliyor: day-ahead fiyat, güneş, karada rüzgâr, denizde rüzgâr ve tüketim. Hepsi saatlik çözünürlükte.
- **Backfill:** `--weeks 53` parametresiyle 1 yıllık geçmiş veri indirildi: sinyal başına 53 haftalık chunk, toplam 265 Parquet dosyası.

- **Artımlı yükleme:** Kesinleşmiş haftalar atlanıyor, sadece eksik ya da henüz kesinleşmemiş olanlar yeniden indiriliyor. Bir hafta, bitişinden en az 7 gün sonra indirildiyse kesinleşmiş sayılıyor.
- **Idempotent yazma:** Her hafta kendi dosyasına yazılıyor, tekrar çalıştırmak kopya üretmiyor.
- **Retry:** Geçici sunucu hatalarında en fazla 5 kez, giderek artan aralıklarla yeniden deneniyor.

Faz 2 · Open-Meteo ingestion (`ingestion/open_meteo.py`)

- 4 hava değişkeni çekiliyor: sıcaklık, 100 m'de rüzgâr hızı, güneş ışınımı ve bulutluluk.
- 6 temsilî lokasyon seçildi: rüzgâr için Kuzey Denizi, Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya; güneş için Bavyera ve Baden-Württemberg; tüketim merkezi olarak Ruhr.
- Aylık chunk'lar kullanılıyor ve 6 lokasyon tek istekte geliyor. 13 aylık backfill 13 istekte, yaklaşık 3,5 saniyede tamamlandı.
- Doğrulama: Kuzey Denizi rüzgârı ile offshore üretim arasındaki korelasyon 0,81, Bavyera'daki ışınım ile güneş üretimi arasındaki korelasyon 0,92.

Faz 3 · dbt + DuckDB dönüşümleri (`transform/`)

Veri, madalyon mimarisine göre üç katmanda işleniyor. Sonuçlar `data/warehouse.duckdb` dosyasında tutuluyor.

Katman	Tablo	Satır	Ne yapıyor
Bronze	bronze_smard	44.520	Parquet dosyalarını olduğu gibi okuyor
	bronze_weather	54.288	Hava verisini olduğu gibi okuyor
Silver	silver_smard_hourly	8.750	Kopyaları ayıklıyor, 5 sinyali saat başına tek satıra çeviriyor (pivot), eksik saatleri atıyor, Berlin saatini ekliyor
	silver_weather_hourly	54.288	Kopyaları ayıklıyor, sütunlara birimleriyle anlaşılır isimler veriyor
Gold	gold_hourly_market	8.750	Piyasa ve hava verisini birleştiriyor; yenilenebilir pay ve negatif fiyat bilgisi ekliyor
	gold_price_by_weekday_hour	168	Haftanın her günü ve saati için ortalama fiyat ve sıralama
	gold_price_by_renewable_share	11	%10'luk yenilenebilir pay gruplarına göre fiyat

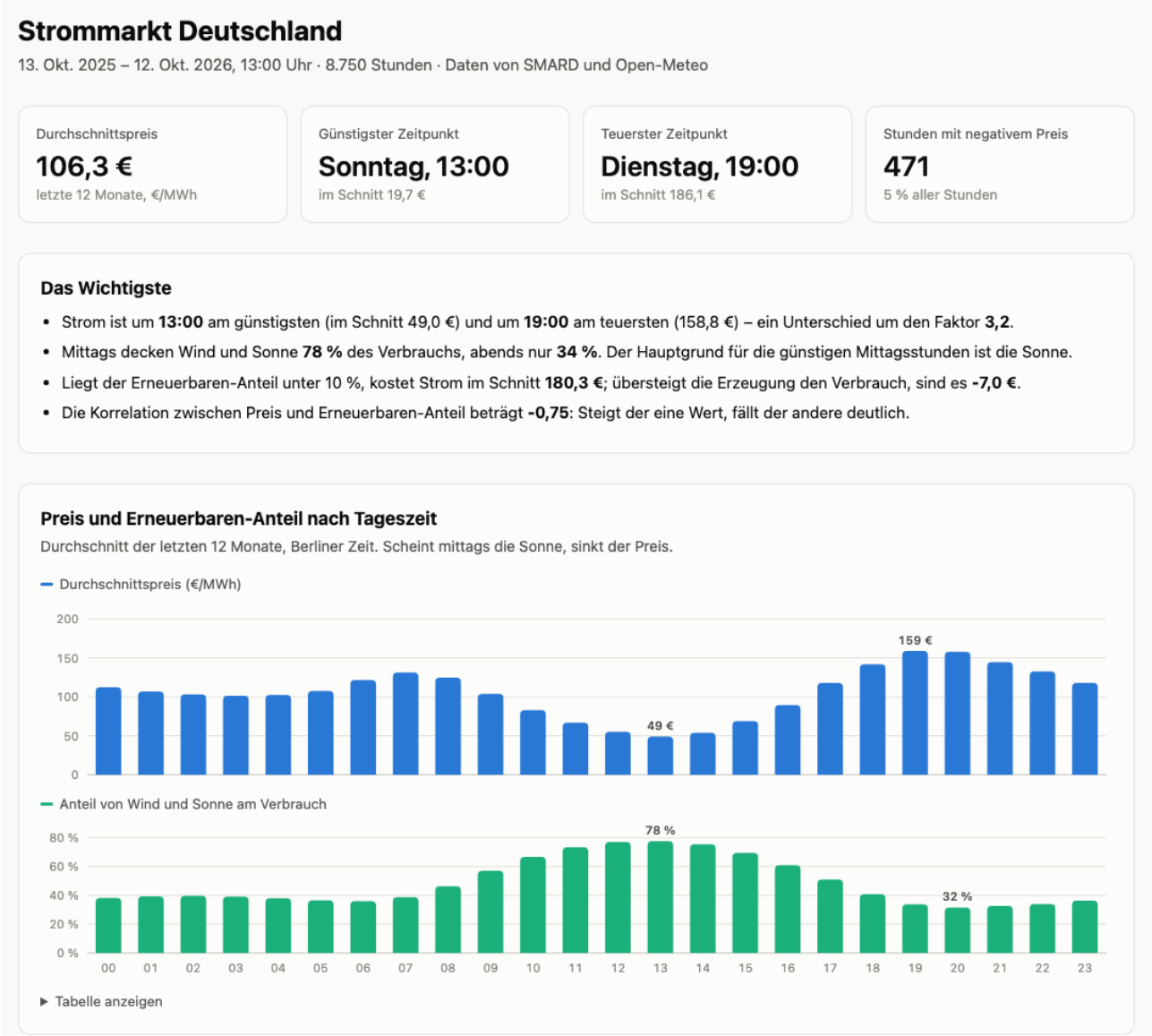
Testler: 33 veri testi her `dbt build` çalışmasında otomatik koşuyor. Boş değer (not_null), kopya (unique), beklenen değerler (accepted_values), mantıklı aralık (between; örneğin fiyat −500 ile 4000 €/MWh arasında) ve eksik saat kontrolleri yapılıyor. Son durum: **7/7 tablo, 33/33 test başarılı**.

> **Testler gerçek bir hatayı yakaladı.** İlk çalıştırmada eksik saat testi başarısız oldu: 1–4 Ekim arasında 77 saat eksikti. Sebebi Faz 1'deki ilk artımlı yükleme kuralıydı. Kural, yarım indirilmiş bir haftayı sadece "son 2 hafta" dışına çıktığı için atlıyordu. Kural "kesinleşmemiş dosyayı yeniden indir" olarak düzeltildi, eksik saatler doldu ve test geçti. Hata sessizdi: hiçbir script hata vermemişti, sorun sadece test sayesinde fark edildi.

Ek · Rapor ve tek komutla çalıştırma (`run.py`, `report/`)

- Pipeline'ın sonunda Almanca, grafikli bir HTML rapor üretiliyor ve tarayıcıda açılıyor (`output/report.html`).

- İçerik: özet kutuları, otomatik üretilen bulgular, saate göre fiyat ve yenilenebilir pay, gün × saat ısı haritası, yenilenebilir paya göre fiyat, son 14 günün saatlik grafiği ve pipeline adımlarının durumu.
- Rapor tek bir dosya, internetsiz açılıyor; karanlık mod ve telefon ekranı destekleniyor. Her grafiğin altında tablo görünümü var.



HTML raporun üst kısmı

5. İlk bulgular (13 Ekim 2025 – 12 Ekim 2026)

Soru	Cevap
Elektrik ne zaman en ucuz?	**Pazar 13:00**, ortalama 19,7 €/MWh. Yenilenebilir pay %86.
Ne zaman en pahalı?	**Salı 19:00**, ortalama 186,1 €/MWh. Yenilenebilir pay %29.
Günün saatine göre fark	13:00'te ortalama 49,0 €, 19:00'da 158,8 €. Yaklaşık **3,2 kat** fark.
Yenilenebilir pay fiyatı nasıl etkiliyor?	Pay %10'un altındayken ortalama 180 €; üretim tüketimi aştığında **−7 €**. Korelasyon **−0,75**.
Negatif fiyat	Yılın **471 saatinde** (yaklaşık %5) fiyat sıfırın altına düştü.

Soru	Cevap
Ortalama fiyat	106,3 €/MWh

6. Proje dosyaları

Dosya / klasör	Görevi
`run.py`	Tüm pipeline'ı çalıştırıp raporu açan ana komut
`ingestion/smard.py`	SMARD piyasa verisini indiriyor
`ingestion/open_meteo.py`	Open-Meteo hava verisini indiriyor
`ingestion/explore.py`	SMARD API'sini tanımak için yazılmış ilk keşif scripti
`transform/models/`	Bronze, silver ve gold SQL modelleri (dbt)
`transform/tests/, macros/`	Özel testler ve kendi yazılan test türleri
`report/`	HTML raporu üreten kod ve şablon
`data/raw/`	İndirilen ham Parquet dosyaları (git'e girmiyor)
`data/warehouse.duckdb`	DuckDB veritabanı (git'e girmiyor)
`output/report.html`	Üretilen rapor (git'e girmiyor)

7. Kavramlar

Kavram	Anlamı
Ingestion	Veriyi dış kaynaktan alıp kendi sistemine ham haliyle kaydetme adımı
Chunk	Büyük verinin bölündüğü parçalardan biri. SMARD'da bir hafta, Open-Meteo'da bir ay.
Backfill	Geçmişe dönük verinin toplu olarak indirilmesi
Artımlı yükleme	Sadece yeni ya da değişmiş verinin indirilmesi (incremental load)
Idempotent	Kaç kez çalıştırılırsa çalıştırılsın aynı sonucu veren işlem, kopya üretmez
Parquet	Sıkıştırılmış, sütun bazlı dosya formatı. Küçük, hızlı ve veri tiplerini koruyor.
Madalyon mimarisi	Bronze (ham) → silver (temiz) → gold (analize hazır) katmanları
dbt	SQL dönüşümlerini sıralı çalıştıran ve test eden araç
DuckDB	Tek dosyada çalışan, analiz için hızlı bir veritabanı

8. Kalan işler ve güncel takvim

Faz 4 · Dagster

- Ingestion scriptlerini ve dbt modellerini Dagster asset'leri olarak tanımlamak.
- Günlük schedule kurmak; hataları Dagster arayüzünden izlemek.

Faz 5 · Dashboard

- HTML rapor hazır. Bunun yeterli olup olmadığına ya da Streamlit / Evidence gibi etkileşimli bir dashboard'a geçilip geçilmeyeceğine karar vermek.
- Olası eklemeler: aylık trend, hava durumu ile üretim ilişkisi grafiği.

Faz 6 · Bitiriş

- README'ye mimari diyagram ve bulgular eklemek; Python kodu için birkaç birim testi yazmak.

Faz	İş	Süre	Tarih aralığı
4	Dagster orkestrasyonu	1,5 hafta	15 – 25 Ekim
5	Dashboard'u tamamlama	1 hafta	26 Ekim – 1 Kasım
6	Dokümantasyon ve bitiriş	1 hafta	2 – 8 Kasım
	Toplam kalan	**~3,5 hafta**	**Bitiş: ~8 Kasım 2026**

Varsayım: haftada 8–10 saat çalışma. İlk plandaki bitiş tarihi 7 Aralık'tı.

> **Açık iş:** Faz 1'in ilk kısmı commit edildi (`4d66bea`). Sonraki değişiklikler henüz commit edilmedi: `open_meteo.py`, `transform/`, `report/`, `run.py`, `smard.py`'deki düzeltme, README, .gitignore ve requirements.txt.